

Descrição da Sintaxe e da Semântica

Responda às questões e confira o feedback imediatamente.

1. Qual opção descreve melhor “Sintaxe e semântica”?

Objetivos: obj01

☒ Sintaxe descreve a forma das construções de uma linguagem; semântica descreve seu significado. Juntas, elas caracterizam uma linguagem de programação.

☐ Uma sentença é uma cadeia sobre um alfabeto; lexemas são unidades sintáticas elementares, enquanto tokens classificam lexemas em categorias usadas pela análise da linguagem.

☐ Um reconhecedor decide se uma cadeia pertence a uma linguagem; um gerador define ou produz as sentenças que pertencem a ela.

☐ A Forma de Backus-Naur é uma metalinguagem equivalente às gramáticas livres de contexto, formada por regras que relacionam símbolos não terminais a sequências de terminais e não terminais.

Correto. Sintaxe e semântica: Sintaxe descreve a forma das construções de uma linguagem; semântica descreve seu significado. Juntas, elas caracterizam uma linguagem de programação. Objetivos cobertos: obj01.

2. Uma equipe está comparando linguagens para um novo projeto. Como “Sentenças, lexemas e tokens” ajuda nessa análise?

Objetivos: obj01

☐ Escolher pela popularidade, sem relacionar a decisão ao problema.

☒ Usar Sentenças, lexemas e tokens como critério e considerar que uma sentença é uma cadeia sobre um alfabeto; lexemas são unidades sintáticas elementares, enquanto tokens classificam lexemas em categorias usadas pela análise da linguagem.

☐ Comparar apenas a aparência da sintaxe e ignorar o contexto de uso.

☐ Tratar todas as linguagens como equivalentes para qualquer domínio.

Correto. Sentenças, lexemas e tokens: Uma sentença é uma cadeia sobre um alfabeto; lexemas são unidades sintáticas elementares, enquanto tokens classificam lexemas em categorias usadas pela análise da linguagem. Objetivos cobertos: obj01.

3. Sobre “Reconhecedores e geradores”, é errado afirmar que:

Objetivos: obj01, obj02

☒ Um reconhecedor decide se uma cadeia pertence a uma linguagem; um gerador define ou produz as sentenças que pertencem a ela.

☐ O conceito pode apoiar uma comparação fundamentada entre alternativas.

☐ Basta memorizar o nome do conceito; contexto, objetivos e consequências não alteram sua análise.

☐ Sua aplicação deve considerar o domínio e os objetivos do software.

Revise. A afirmação errada reduz Reconhecedores e geradores a memorização. Na aula, um reconhecedor decide se uma cadeia pertence a uma linguagem; um gerador define ou produz as sentenças que pertencem a ela.

4. Em uma decisão profissional sobre tecnologia, qual atitude aplica melhor “BNF e gramáticas livres de contexto”?

Objetivos: obj02

☐ Repetir a escolha do projeto anterior sem verificar os requisitos atuais.

☐ Adotar a alternativa mais recente apenas por ser tendência.

☐ Decidir por preferência pessoal e justificar somente depois.

☒ Explicitar os requisitos do projeto e avaliar BNF e gramáticas livres de contexto: A Forma de Backus-Naur é uma metalinguagem equivalente às gramáticas livres de contexto, formada por regras que relacionam símbolos não terminais a sequências de terminais e não terminais.

Correto. BNF e gramáticas livres de contexto: A Forma de Backus-Naur é uma metalinguagem equivalente às gramáticas livres de contexto, formada por regras que relacionam símbolos não terminais a sequências de terminais e não terminais. Objetivos cobertos: obj02.

5. Uma startup precisa justificar tecnicamente uma escolha de linguagem para pessoas de produto e desenvolvimento. Qual conceito orienta melhor a discussão sobre “Derivação e árvore sintática”?

Objetivos: obj02, obj03

☒ Derivação e árvore sintática

☐ Sintaxe e semântica

☐ Sentenças, lexemas e tokens

☐ Reconhecedores e geradores

Correto. No cenário apresentado, o conceito central é Derivação e árvore sintática. Uma derivação aplica regras desde o símbolo inicial até obter somente terminais; a árvore sintática representa hierarquicamente esse processo.

6. Qual opção descreve melhor “Ambiguidade gramatical”?

Objetivos: obj03

☐ Sintaxe descreve a forma das construções de uma linguagem; semântica descreve seu significado. Juntas, elas caracterizam uma linguagem de programação.

☒ Uma gramática é ambígua quando uma mesma sentença admite duas árvores sintáticas distintas; precedência e associatividade podem ser expressas pela estrutura das regras para

eliminar ambiguidades.

☐ Uma sentença é uma cadeia sobre um alfabeto; lexemas são unidades sintáticas elementares, enquanto tokens classificam lexemas em categorias usadas pela análise da linguagem.

☐ Um reconhecedor decide se uma cadeia pertence a uma linguagem; um gerador define ou produz as sentenças que pertencem a ela.

Correto. Ambiguidade gramatical: Uma gramática é ambígua quando uma mesma sentença admite duas árvores sintáticas distintas; precedência e associatividade podem ser expressas pela estrutura das regras para eliminar ambiguidades. Objetivos cobertos: obj03.

7. Uma equipe está comparando linguagens para um novo projeto. Como “BNF estendida” ajuda nessa análise?

Objetivos: obj02

☐ Escolher pela popularidade, sem relacionar a decisão ao problema.

☐ Comparar apenas a aparência da sintaxe e ignorar o contexto de uso.

☒ Usar BNF estendida como critério e considerar que a EBNF acrescenta notações compactas para opcionalidade, alternativas e repetição, preservando a capacidade descritiva da BNF.

☐ Tratar todas as linguagens como equivalentes para qualquer domínio.

Correto. BNF estendida: A EBNF acrescenta notações compactas para opcionalidade, alternativas e repetição, preservando a capacidade descritiva da BNF. Objetivos cobertos: obj02.

8. Sobre “Gramáticas de atributos”, é errado afirmar que:

Objetivos: obj04

☒ Uma gramática de atributos associa atributos, funções semânticas e predicados aos nós de uma gramática livre de contexto para especificar e verificar semântica estática.

☐ O conceito pode apoiar uma comparação fundamentada entre alternativas.

☐ Sua aplicação deve considerar o domínio e os objetivos do software.

☒ Basta memorizar o nome do conceito; contexto, objetivos e consequências não alteram sua análise.

Revise. A afirmação errada reduz Gramáticas de atributos a memorização. Na aula, uma gramática de atributos associa atributos, funções semânticas e predicados aos nós de uma gramática livre de contexto para especificar e verificar semântica estática.

9. Em uma decisão profissional sobre tecnologia, qual atitude aplica melhor “Atributos sintetizados e herdados”?

Objetivos: obj04

☒ Explicitar os requisitos do projeto e avaliar Atributos sintetizados e herdados: Atributos sintetizados propagam informação dos filhos para o nó pai; atributos herdados recebem informação do contexto, exigindo frequentemente combinação de percursos ascendentes e descendentes.

☐ Repetir a escolha do projeto anterior sem verificar os requisitos atuais.

☐ Adotar a alternativa mais recente apenas por ser tendência.

☐ Decidir por preferência pessoal e justificar somente depois.

Correto. Atributos sintetizados e herdados: Atributos sintetizados propagam informação dos filhos para o nó pai; atributos herdados recebem informação do contexto, exigindo frequentemente combinação de percursos ascendentes e descendentes. Objetivos cobertos: obj04.

10. Uma equipe assumiu um sistema difícil de manter e precisa decidir se conserva ou substitui a tecnologia principal. Qual conceito orienta melhor a discussão sobre “Métodos de semântica dinâmica”?

Objetivos: obj05

☐ Sintaxe e semântica

☒ Métodos de semântica dinâmica

☐ Sentenças, lexemas e tokens

☐ Reconhecedores e geradores

Correto. No cenário apresentado, o conceito central é Métodos de semântica dinâmica. A semântica operacional descreve efeitos de execução e mudanças de estado; a denotacional mapeia construções para objetos matemáticos; a axiomática usa asserções e regras lógicas para demonstrar propriedades.

Verificar respostas

Resultado: 8 de 10.